

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS KARAKTERISTIK BATUBARA DAN BIOMASSA
TERHADAP KINERJA BOILER PADA PT PLN NUSANTARA POWER
PAITON



Disusun oleh:

1. Qurratul Aini (182231001)
2. Siti Ma'rifatul Khoir (182231009)

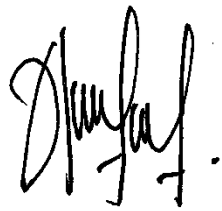
PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS KARAKTERISTIK BATUBARA DAN BIOMASSA
TERHADAP KINERJA BOILER PADA PT PLN NUSANTARA POWER
PAITON

Probolinggo, 6 Februari 2026

Pemohon 1
Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan



Qurratul Aini

182231001

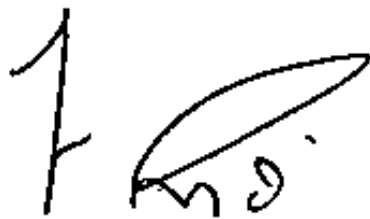
Pemohon 2
Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan



Siti Ma'rifatul Khoir

182231009

Mengetahui,
Ko. Prodi Fisika



Febrian Rusydi S. T., M.Sc., Ph. D

NIP. 197902062008011004

Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Universitas Airlangga



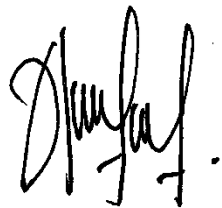
Jan Ady, S.Si., M.Si.

NIP. 196908041994122001

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS KARAKTERISTIK BATUBARA DAN BIOMASSA
TERHADAP KINERJA BOILER PADA PT PLN NUSANTARA POWER
PAITON

Probolinggo, 6 Februari 2026

Pemohon 1
Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan



Qurratul Aini

182231001

Pemohon 2
Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan



Siti Ma'rifatul Khoir

182231009

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan
PLN Nusantara Power Paiton



Mohammad Zainulloh Rizal

NID. 9015142ZJY

Menyetujui,
Dosen Pembimbing
Universitas Airlangga



Jan Ady, S.Si., M.Si.

NIP. 196908041994122001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga kegiatan praktik kerja lapangan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Fisika Universitas Airlangga, bahwa seluruh mahasiswa Departemen Fisika diharuskan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu syarat untuk yang harus dipenuhi untuk dapat melangkah ke jenjang Pendidikan yang berikutnya dan memberikan bekal dalam dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Laporan dengan judul **“ANALISIS KARAKTERISTIK BATUBARA DAN BIOMASSA TERHADAP KINERJA BOILER PADA PT PLN NUSANTARA POWER PAITON”** disusun untuk memenuhi mata kuliah di Universitas Airlangga, serta dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan pengamatan serta pembelajaran yang dilakukan oleh penulis pada bagian pembangkitan listrik, tepatnya yaitu Unit Pembangkitan Paiton dengan pembangkitan listrik, tepatnya yaitu Unit Pembangkitan Paiton dengan pendampingan serta sumber literatur pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kec. Bhinor, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dengan durasi pelaksanaan selama kurang lebih 4 minggu, pada periode 5 Januari hingga 7 Februari 2026, dengan pelaksanaan kegiatan secara efektif dimulai pada tanggal 12 Januari 2026.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dalam proses Praktik Kerja Lapangan maupun pada saat penyusunan laporan dengan bimbingan dan bantuan lainnya, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan sejak dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Orang Tua dan para rekan penulis yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa sejak pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan hingga penyusunan laporan.
3. Ibu Dr. Riries Rulaningtyas, M.T., Ketua Departemen Fisika Universitas Airlangga.
4. Bapak Febdian Rusydi, S.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Ko Prodi Fisika Universitas Airlangga.
5. Bapak Jan Ady, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan.
6. Bapak Mohammad Zainulloh Rizal selaku Pembimbing Lapangan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan serta membimbing dalam pelaksana Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan.
7. Segenap karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan fasilitas lebih dari cukup selama penulis menjalani masa Praktik Kerja Lapangan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Probolinggo, 6 Februari 2026

Hormat kami,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Masalah.....	2
1.4 Manfaat	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Profil Perusahaan	4
2.1.1 Sejarah singkat PT PLN Nusantara Power.....	4
2.1.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	5
2.1.3 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	6
2.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan.....	7
2.2.1 Visi	7
2.2.2 Misi	8
2.2.3 Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	8
2.3 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	9
2.4 Struktur Organisasi	10

2.5 Divisi Penempatan Kerja Praktik	13
2.6 Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan.....	13
2.7 Perkembangan Perusahaan.....	16
BAB III	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
3.1 Siklus Utama PLTU	17
3.2 Siklus <i>Steam And Water System</i>	20
3.2.1 <i>Steam System</i>	20
3.2.2 <i>Water System</i>	22
3.2.2.1 Sistem Air Proses	22
3.2.2.2 Sistem Air Pendingin	22
3.2.2.3 Sistem Air <i>Service</i>	23
3.3 Siklus <i>Water Treatment Plant System</i>	24
3.3.1 <i>Pre-Water Treatment</i>	24
3.3.2 <i>Demineral Plant</i>	24
3.4 <i>Ash Handling</i>	25
3.4.1 <i>Fly Ash</i>	25
3.4.2 <i>Bottom Ash</i>	26
3.5 <i>Boiler</i>	26
3.5.1 <i>Water And Steam System</i>	26
3.5.1.1 <i>Steam Drum</i>	27
3.5.1.2 <i>Superheater</i>	27
3.5.1.3 <i>Reheater</i>	27
3.5.1.4 <i>Economizer</i>	28
3.5.1.5 <i>Downcomer</i>	28
3.5.1.6 <i>Wall Tube</i>	28

3.5.1.7 <i>Boiler Circulating Pump</i>	29
3.5.2 <i>Air Dan Gas System</i>	29
3.5.2.1 <i>Force Draft Fan</i>	29
3.5.2.2 <i>Induced Draft Fan</i>	29
3.5.2.3 <i>Primary Air Fan</i>	30
3.5.2.4 <i>Air Heater</i>	30
3.5.2.5 <i>Steam Coil Air Preheater</i>	30
3.5.2.6 <i>Gas Recirculating Pump</i>	31
3.6 <i>Siklus Loading dan Unloading Batu bara</i>	31
3.7 <i>Inovasi pengoprasian PLTU Paiton Unit 1-2</i>	35
3.7.1 <i>Co - Firing</i>	35
3.8 <i>Bahan Bakar Operasi</i>	35
3.8.1 <i>Batubara LRC</i>	35
3.8.2 <i>Batubara MRC</i>	36
3.8.3 <i>Pengertian Biomassa</i>	37
3.8.4 <i>Jenis-Jenis Biomassa</i>	39
BAB IV	40
METODOLOGI PENELITIAN.....	40
4.1 <i>Jenis dan Pendekatan Penelitian</i>	40
4.2 <i>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan</i>	40
4.3 <i>Objek Penelitian</i>	41
4.4 <i>Sumber Data</i>	42
4.5 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	42
4.6 <i>Metode Analisis Data</i>	42
BAB V.....	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44

5.1 Analisis Karakteristik Bahan Bakar	44
5.2 Analisis Nilai Kalor Campuran Bahan Bakar	47
5.3 Analisis Pengaruh Moisture terhadap Energi Pembakaran	47
5.4 Dampak Karakteristik Bahan Bakar terhadap Kinerja Boiler.....	48
5.5 Pembahasan.....	49
BAB VI	51
PENUTUP	51
6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Logo PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 1. 2	Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	8
Gambar 1. 3	Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	9
Gambar 1. 4	Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	10
Gambar 3. 1	Diagram Alir PLTU Paiton Unit 1&2	17
Gambar 3. 2	Siklus Rankine	19
Gambar 3. 3	Diagram Steam And Water System	20
Gambar 3. 4	Proses Unloading Batubara PLTU Paiton Unit 1-2	32
Gambar 3. 5	Proses Loading Batubara PLTU Paiton Unit 1-2	32
Gambar 3. 6	Proses Direct Unloading Batubara PLTU Paiton 1-2	32
Gambar 3. 7	Ship Unloader, Transfer House, Conveyor Belt	33
Gambar 3. 8	Proses Pendorongan Batubara ke Reclaimer Hopper menggunakan Alat Berat	34
Gambar 3. 9	Tripper PLTU Paiton Unit 1-2	34
Gambar 3. 10	Low Rank Coal (LRC)	36
Gambar 3. 11	Medium Rank Coal (MRC)	37
Gambar 3. 12	Sawdust	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lokasi, Kapasitas, dan Sumber Energi Unit Pembangkitan.....5

Tabel 4. 1 Kandungan dari bahan bakar LRC**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 1 Kandungan dari bahan bakar LRC**Error! Bookmark not defined.**4

Tabel 5. 2 Kandungan Bahan bakar MRC.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 3 Kandungan Sawdust**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Certificate of Sampling and Analysis Batubara LRC, Batubara MRC, dan Sawdust	55
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan PKL	58
Lampiran 3 Rekap Kehadiran PKL	63
Lampiran 4 Surat Balasam Persetujuan PKL	65
Lampiran 5 Biodata Penulis	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi salah satu penyedia utama energi listrik karena mampu menghasilkan daya besar secara kontinu dan stabil. Pada PLTU, energi panas hasil pembakaran bahan bakar digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang selanjutnya memutar turbin. Dalam sistem ini, boiler merupakan komponen utama karena menentukan keberhasilan konversi energi panas menjadi energi uap, sehingga kondisi operasi dan kinerja boiler harus dijaga agar pembangkit tetap andal.

Bahan bakar utama PLTU umumnya adalah batubara, namun kualitas batubara dapat bervariasi tergantung asal dan peringkatnya (*coal rank*), seperti Medium Rank Coal (MRC) dan Low Rank Coal (LRC). Perbedaan karakteristik batubara seperti nilai kalor (GCV), kadar air (moisture), kandungan abu (ash), volatile matter, serta kemampuan giling (*grindability*) akan memengaruhi proses pembakaran dan performa peralatan pendukung (coal mill, air heater, serta sistem pembakaran). Batubara dengan kadar air tinggi memerlukan energi tambahan untuk menguapkan air, sehingga mengurangi energi efektif pembakaran dan dapat menurunkan temperatur pembakaran di furnace. Sementara itu, kandungan abu dapat berkontribusi pada pembentukan deposit seperti slagging dan fouling yang menghambat perpindahan panas pada boiler.

Seiring adanya upaya pengurangan emisi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, PLTU mulai menerapkan strategi pencampuran batubara dengan biomassa yang dikenal sebagai co-firing. Salah satu biomassa yang berpotensi digunakan adalah serbuk kayu (sawdust). Biomassa umumnya memiliki kandungan sulfur yang rendah dan dapat membantu menurunkan emisi SO₂, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon fosil. Namun, biomassa juga memiliki tantangan berupa nilai kalor lebih rendah dibanding batubara dan seringkali memiliki kadar air tinggi, sehingga dapat memengaruhi kestabilan pembakaran jika persentase pencampuran terlalu besar.

Penerapan co-firing menyebabkan perubahan karakteristik bahan bakar campuran, terutama pada nilai kalor campuran dan kebutuhan suplai bahan bakar untuk mempertahankan daya keluaran. Oleh karena itu, analisis karakteristik batubara dan biomassa menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap kinerja boiler, baik dari sisi kestabilan pembakaran, kebutuhan bahan bakar, maupun potensi deposit abu. Selain itu, pengujian karakteristik batubara seperti nilai kalor, moisture, dan ash dilakukan dengan metode standar untuk memastikan hasil analisis akurat dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun dengan judul “Analisis Karakteristik Batubara dan Biomassa terhadap Kinerja Boiler pada PLTU Paiton”. Analisis dilakukan untuk mengkaji karakteristik bahan bakar yang digunakan serta dampaknya terhadap proses pembakaran dan kinerja boiler, khususnya dalam penerapan co-firing.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik batubara dan biomassa yang digunakan pada PLTU Paiton?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik bahan bakar terhadap kinerja boiler?
3. Bagaimana dampak pencampuran batubara dan biomassa terhadap proses pembakaran?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik batubara dan biomassa sebagai bahan bakar boiler.
2. Mengetahui pengaruh karakteristik bahan bakar terhadap kinerja boiler.
3. Mengkaji nilai kalor campuran bahan bakar pada proses co-firing.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk merancang suatu sistem, komponen atau proses untuk memenuhi suatu kebutuhan.
- b. Pemahaman tentang tanggung jawab profesional dan etika.
- c. Memahami teknik penyelesaian masalah dalam dunia industri.
- d. Dapat membangun kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.
- e. Mendapatkan wawasan tentang industri yang mungkin tidak dipelajari jika hanya belajar di dalam kelas.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Untuk menjalin kemitraan dengan industri atau perusahaan untuk membuka peluang kolaborasi lebih lanjut.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

- a. Membangun hubungan yang erat antara perguruan tinggi dan perusahaan serta membuka peluang untuk kolaborasi jangka panjang.
- b. Terciptanya hubungan sinergis, jelas dan terarah antar dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah singkat PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power merupakan bagian dari perusahaan sub-holding PLN yang berfokus pada sektor pembangkitan listrik. Pada tahun 2020, catatan terakhir menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengoperasikan total delapan pembangkit listrik, dengan kapasitas terpasang mencapai 7.054 MW. Selain aktivitas pembangkitan listrik, perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai bidang terkait seperti penyediaan layanan EPC (Engineering, Procurement, and Construction), investasi dalam proyek-proyek pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit, dan pemasok suku cadang untuk peralatan pembangkit listrik. Untuk mendukung berbagai kegiatan bisnisnya, perusahaan ini telah membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Sejarah perusahaan ini dimulai pada tahun 1982 ketika PLN mengalami restrukturisasi dan membentuk tiga unit berdasarkan peran fungsionalnya: Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran. Pada tanggal 31 oktober 1995, sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dalam sektor pembangkitan, PLN mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000, perusahaan tersebut mengalami perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Hanya setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT PJB Services untuk memberikan layanan operasi dan pemeliharaan kepada pembangkit yang dimiliki oleh perusahaan lain. Pada tahun 2003, PT Rekadaya Elekrika didirikan untuk menyediakan layanan EPC. Kemudian, pada tahun 2015, PT PJB Investasi didirikan untuk melakukan investasi dalam pembangkit listrik yang dimiliki oleh entitas perusahaan lain. Pada bulan September 2022, perusahaan ini mengganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power untuk menegaskan peranannya sebagai salah satu

subholding di dalam organisasi PLN yang fokus pada sektor pembangkitan listrik. Hingga saat ini PT PLN Nusantara Power menyediakan tenaga listrik melalui 9 Unit Pembangkitan dengan total kapasitas terpasang di 8 pembangkit sebesar 7.054 MW. 1 MW Pembangkit Riset di PLTS Cirata, dan sedang tahap pengembangan konstruksi Add-On Muara Tawar 2-3-4 sebesar 650 MW. Unit pembangkit yang asetnya dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Lokasi, Kapasitas, dan Sumber Energi Unit Pembangkitan

Unit Pembangkit	Lokasi	Kapasitas	Sumber Energi
UP Gresik	Gresik, Jawa Timur	2219 MW	Gas/BBM
UP Muara Tawar	Bekasi, Jawa Barat	1778 MW	Gas/BBM
UP Cirata	Purwakarta, Jawa Barat	1008 MW	Aliran air
UP Muara Karang	Pluit, Jawa Barat	909 MW	Gas
UP Paiton	Paiton, Jawa Timur	800 MW	Batu Bara
UP Brantas	Brantas, Jawa Timur	275 MW	Aliran air
PLTMG Bawean	Bawean, Jawa Timur	3 MW	Gas dan Minyak
PLTS Cirata	Purwakarta, Jawa Barat	1 MW	Tenaga Surya
PLTD Suppa	Sulawesi, Jawa Timur	62,4 MW	Diesel

2.1.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari

Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 440 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.260 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.200 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. International Power Mitsui Operation & maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.

2.1.3 Logo PT. PLN Nusantara Power



Gambar 1. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut:

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 031/DIR/76 Tanggal 01 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi panjang vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya. Melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki setiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para pekerja dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna yang merah berarti melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta setiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti sebagai gaya rambat listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan perusahaan guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

2.2.1 Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.2.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.2.3 Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 1. 2 Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- a. Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik) terus belajar dan mengembangkan kemampuan.
- c. Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

- f. Kolaboratif (memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi , terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama) membangun kerjasama yang sinergi.

2.3 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

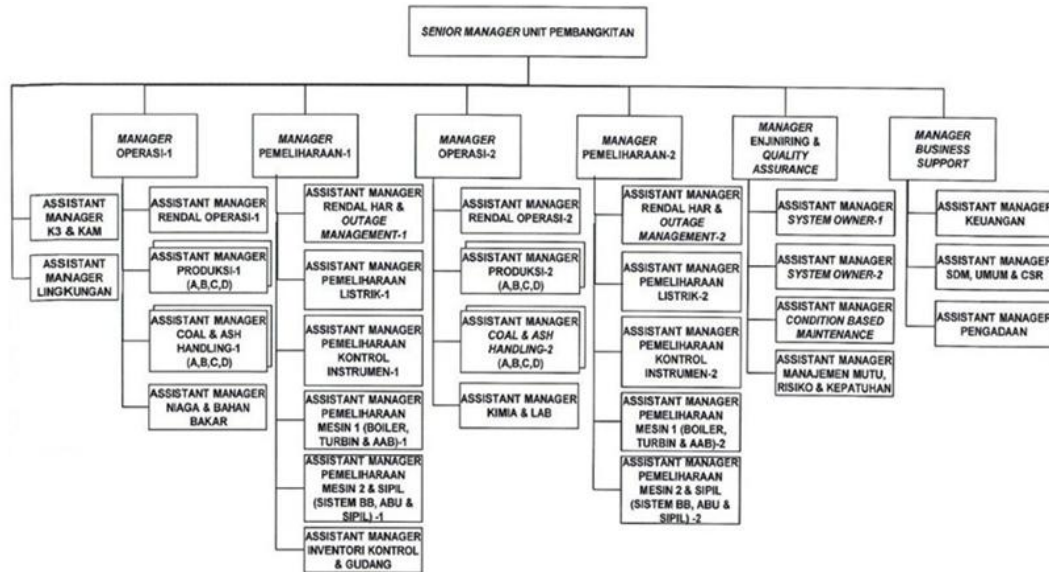
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berlokasi di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, lebih tepatnya di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Luas lahan kompleks PLTU Paiton mencapai 400 hektar dengan total kapasitas daya sebesar 4600 megawatt (MW). Kawasan PLTU ini terletak di pesisir Selatan Pantai Jawa dan diapit oleh dua Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu sebagai berikut (Power, 2022).



Gambar 1. 3 Nilai-nilai budaya di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

- a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi
- b. Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)
- c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling
- d. Asisten Manajer Bahan Bakar
- e. Asisten Manajer Kimia dan La

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan

dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

- a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen
- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)
- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)
- d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1
- e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2
- f. Supervisor Harian Control Instrument
- g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

6. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

- a. Asisten Manajer System Owner
- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan
- c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

- a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan
- b. Asisten Manajer Pengadaan
- c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

2.5 Divisi Penempatan Kerja Praktik

Divisi Enjiniring merupakan unit yang bertanggung jawab dalam kajian teknis dan evaluasi sistem pembangkit. Pada divisi ini, penulis ditempatkan di bagian System Owner.

System Owner memiliki peran sebagai penanggung jawab kinerja suatu sistem pembangkit, yang meliputi pemantauan performa sistem, evaluasi data operasi, serta pemberian rekomendasi teknis guna menjaga keandalan dan efisiensi pembangkit.

Dalam pelaksanaannya, System Owner bekerja berdasarkan data operasi dan laporan dari unit terkait, kemudian melakukan analisis untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Apabila diperlukan perubahan desain, modifikasi, atau penambahan peralatan, maka divisi Enjiniring menyusun Dokumen Manajemen Risiko (DMR) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Dokumen Manajemen Risiko mencakup Kajian Kelayakan Finansial, Kajian Kelayakan Operasi, dan Kajian Kelayakan Risiko, yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu usulan perubahan sebelum diterapkan pada sistem pembangkit.

2.6 Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan

Landasan hukum K3 didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. Tujuan diterapkannya Undang-Undang ini adalah:

- a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

- c. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien. Undang-undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu:
- d. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
- e. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
- f. Adanya sumber bahaya.

Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 9 Paiton telah mematuhi berbagai peraturan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Salah satu aturan yang berlaku adalah kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. APD adalah alat yang dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha diharuskan menyediakan APD yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi karyawan. Beberapa jenis APD yang digunakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sesuai dengan prinsip K3 meliputi :

a. Safety Helmet

Safety helmet atau helm keselamatan berfungsi sebagai alat pelindung diri (APD) yang dirancang untuk melindungi kepala dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja. Helm ini secara khusus berperan dalam mencegah cedera serius akibat benturan, kejatuhan benda dari atas, maupun risiko lain seperti tersengat listrik pada area kerja bertegangan. Selain sebagai pelindung fisik, safety helmet juga membantu mengidentifikasi peran atau posisi seseorang di tempat kerja melalui warna atau label tertentu yang tertera pada helm.

b. Safety Shoes

Berfungsi untuk melindungi kaki dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja, seperti tertimpa benda berat, terinjak benda tajam, atau terkena cairan kimia dan panas. Sepatu ini biasanya dilengkapi dengan pelindung baja pada bagian ujung kaki serta sol anti-slip untuk mencegah terpeleset di permukaan licin. Selain itu, beberapa jenis safety shoes juga dirancang tahan terhadap arus listrik dan api.

c. Safety Glove

Digunakan untuk melindungi tangan dari risiko luka, goresan, bahan kimia, suhu ekstrem, serta kontak langsung dengan benda tajam atau kasar. Jenis sarung tangan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, seperti sarung tangan tahan panas untuk pekerjaan las, atau sarung tangan karet untuk pekerjaan yang melibatkan bahan kimia.

d. Safety Glasses

Berfungsi melindungi mata dari percikan partikel, debu, uap kimia, dan benda asing lainnya yang dapat menyebabkan iritasi atau cedera pada mata. Kacamata ini penting digunakan terutama pada pekerjaan yang melibatkan proses pemotongan, pengelasan, atau penggunaan bahan kimia berbahaya.

e. Wearpack

Wearpack merupakan pakaian kerja keselamatan yang dirancang untuk melindungi tubuh dari paparan panas, percikan api, bahan kimia, maupun debu berbahaya. Selain memberikan perlindungan fisik, wearpack juga berfungsi sebagai identitas visual pekerja di lapangan, terutama jika dilengkapi dengan warna mencolok dan strip reflektif.

f. Masker

Masker digunakan untuk melindungi sistem pernapasan dari debu, asap, gas beracun, atau partikel berbahaya lainnya di udara. Jenis masker disesuaikan dengan tingkat risiko, mulai dari masker kain biasa hingga respirator khusus yang memiliki filter partikel mikro dan gas kimia.

g. Earplug

Earplug atau sumbat telinga berfungsi untuk melindungi pendengaran dari paparan suara bising yang berlebihan, terutama di area kerja dengan tingkat kebisingan tinggi seperti pabrik, proyek konstruksi, atau pembangkit listrik. Penggunaan earplug secara rutin dapat mencegah gangguan pendengaran permanen akibat paparan suara dalam jangka panjang.

2.7 Perkembangan Perusahaan

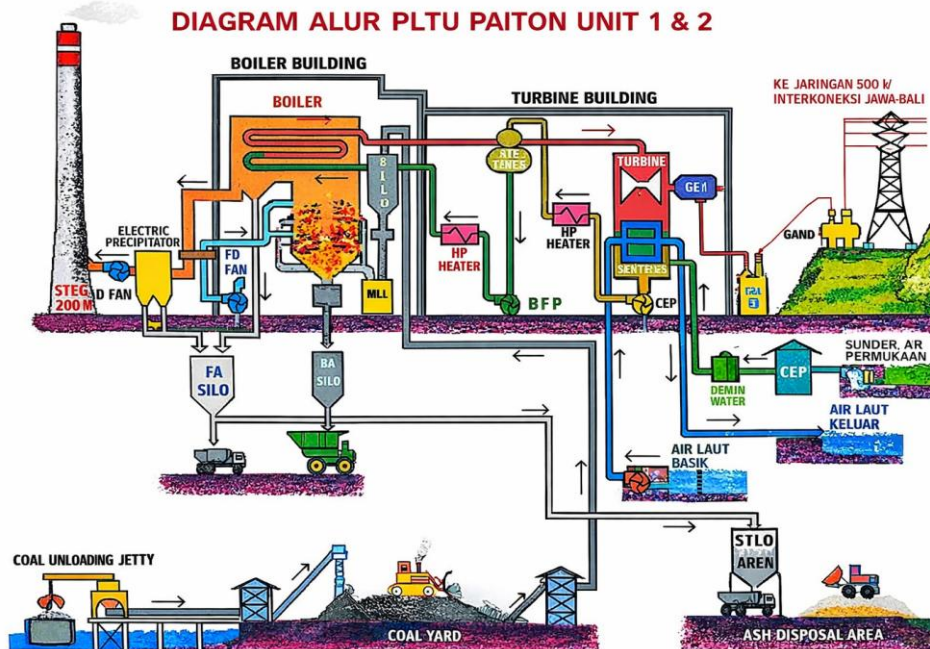
Selama beroperasi, PT PJB UP Paiton juga mengikuti berbagai kegiatan sebagai bentuk tolak ukur dan dukungan terhadap kinerja perusahaan baik di bidang pengelolaan lingkungan maupun bidang lainnya, diantaranya adalah:

1. Meraih peringkat PROPER BIRU pada tahun 2012. Proper merupakan program penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
2. Mendapat sertifikasi ISO 14001 : 2004 yaitu sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan pada tahun 2011 dari STS *Certification*.
3. Meraih sertifikasi ISO 9001 : 2008 yaitu sertifikasi Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2011 dari STS *Certification*.
4. Meraih sertifikasi ISO 18001 : 2007 yaitu sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja pada tahun 2011 dari STS *Certification*.
5. Meraih penghargaan Bendera Emas dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atas pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan Kerja pada tahun 2011.
6. Meraih peringkat *Gold Reward* untuk implementasi Sistem Manajemen Pengamanan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Meraih Penghargaan Produktivitas Kategori Emas pada Kompetisi 5R Antar Perusahaan dan Instansi Pemerintah Jawa Timur pada Tahun 2011 oleh Gubernur Jawa Timur.
8. Meraih Peringkat *Gold Reward* pada GKPM Awards 2013 CSR *Best Practive For MDG's* oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Siklus Utama PLTU



Gambar 3. 1 Diagram Alir PLTU Paiton Unit 1&2

(Sumber: <https://instrumentasipembangkit.wordpress.com/2017/02/03/siklus-uap-air>)

Cara kerja PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2 mirip dengan PLTU pada umumnya. Mereka menggunakan sistem pembakaran batubara untuk menghasilkan uap yang akan digunakan untuk memutar turbin dan generator. Uap yang telah digunakan kemudian dikondensasikan kembali menjadi air, dan siklus ini berulang secara terus menerus, membentuk siklus tertutup.

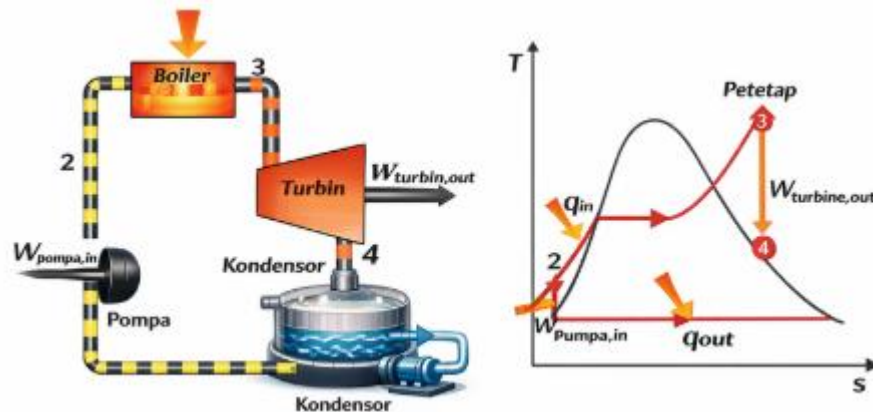
Gambar 3.1 mengilustrasikan prinsip kerja PLTU PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2. Sumber air untuk produksi listrik berasal dari mata air Desa Klontong, yang dipompa menggunakan 6 pompa ke well water tank (kapasitas 5000 KL) lalu ke service water tank (kapasitas 12000 KL). Air dari service water tank digunakan untuk tiga keperluan utama: pemadam kebakaran, penanganan batubara dan abu, dan dikirim ke WTP (water treatment plant) untuk pengolahan. Air dari

clear well dibagi untuk dua keperluan: sebagian untuk keperluan sanitasi di lingkungan kantor PLTU, dan sebagian lagi untuk proses pengolahan air oleh WTP menjadi air makeup yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap. (Murti, Manuaba, & Arjana, 2020).

Setelah itu, proses produksi uap terjadi di *boiler*, khususnya di bagian *water wall/water tube/evaporator*. di mana air kondensat mengalami perubahan fase menjadi uap. Proses pemanasan bertahap terjadi melalui serangkaian komponen, termasuk LPH (*Low Pressure Heater*), Deaerator, HPH (*High Pressure Heater*), dan Economizer. Uap yang dihasilkan kemudian mengalir melalui steam drum menuju Superheater, di mana suhu dan tekanannya ditingkatkan hingga mencapai 538°C dan $169\text{kg}/\text{cm}^2$. Uap tersebut digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, yang beroperasi pada putaran 3000 rpm dengan daya luaran 473 MVA, frekuensi 50 Hz, dan tegangan 18 kV. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh Generator Transformer (GT) 18/500 kV, 473 mV A, sebelum dialirkan melalui transmisi 500 kV ke GI Krian dan transmisi 150 kV ke GI Probolinggo dan Situbondo (Murti, Manuaba, & Arjana, 2020).

Bahan bakar baru batubara yang digunakan di PLTU Paiton dipasok dari tambang batubara di Indonesia. Batubara tersebut diangkut menggunakan kapal tongkang dan dibongkar di coal jetty menggunakan Ship Unloader (SU) Setelah itu, batubara dipindahkan menggunakan conveyor menuju stockpile, dan dari sana ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo, batubara digiling di pulverizer/mill menjadi serbuk halus hingga mencapai ukuran 200 mesh sesuai ketentuan. Batubara yang telah digiling kemudian dikirim ke ruang bakar (*furnace Boiler*) untuk proses pembakaran. Jumlah batubara yang dimasukkan ke dalam pulverizer/mill diatur oleh coal feeder. Hasil pembakaran berupa abu, terdiri dari bottom ash dan fly ash. Fly ash ditangkap oleh Electrostatic Precipitator dan ditampung di Fly ash Silo, sedangkan Bottom ash dikumpulkan oleh Submerged Scrapper Conveyor dan dibawa ke Bottom ash Silo. Fly Ash dapat digunakan untuk campuran pembuatan semen, sementara Bottom Ash diangkut oleh truk bak terbuka, dan ditampung sementara di Ash Disposal Area. (Murti, Manuaba, & Arjana, 2020).

Siklus Rankine merupakan siklus yang digunakan pada prinsip PLTU diatas. Dalam siklus ini, terdapat empat komponen yang dibahas, yaitu Boiler, kondensor, Boiler Feed Pump, dan Turbin. Berikut merupakan Siklus Rankine pada PLTU Paiton.



Gambar 3. 2 Siklus Rankine

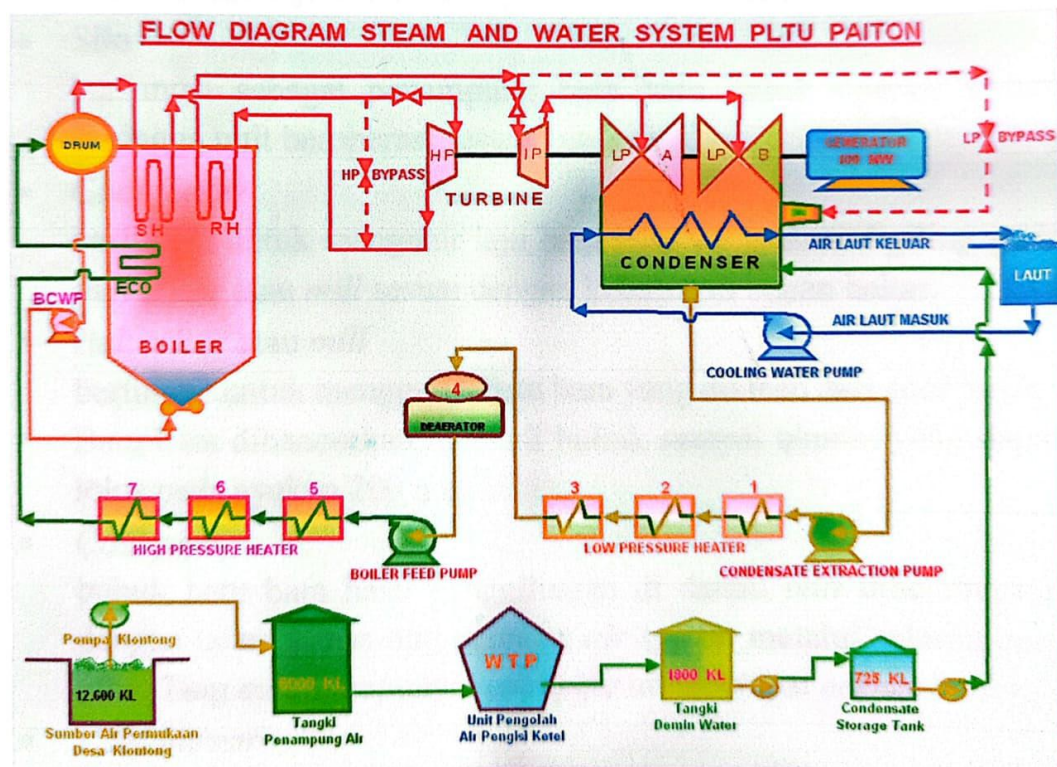
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

- State 1 – 2: Proses menaikkan tekanan air dengan Boiler Feed Pump (BFP).
- State 2 – 3: Air bertekanan tinggi memasuki Boiler, dipanaskan pada tekanan konstan dengan sumber panas dari luar (pembakaran bahan bakar).
- State 3 – 4: Proses ekspansi uap jenuh di turbin (menghasilkan kerja, ditransfer ke Generator).
- State 4 – 1: Proses kondensasi, pada tekanan dan temperatur konstan di kondensor.

Boiler Feed Pump (BFP) memompa fluida kerja dalam bentuk air (Feed Water) pada proses antara titik 1 – 2 proses kompresi pada BFP berlangsung secara isentropik. Selanjutnya, melalui proses 2 – 3 yang berlangsung di Boiler, air dipanaskan pada tekanan konstan (isobaric). Proses ini berakhir sampai titik 3, yaitu titik air telah sepenuhnya berubah fasa menjadi uap jenuh. Lalu, melalui proses 3 – 4, uap diekspansikan berupa uap jenuh bertekanan mendorong sudu-sudu turbin sehingga poros turbin bergerak atau energi panas dari uap bertekanan tersebut dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Proses ekspansi ini berakhir pada titik 4 dimana sifat fluida tersebut mengalami penurunan

temperatur tetapi masih berwujud uap dengan tingkat kelembapan tertentu. Kemudian, fluida kerja masuk ke kondensor melalui proses 4 – 1, dimana proses ini uap dikondensasi sehingga uap tersebut berubah menjadi fasa cair. Uap tersebut terkondensasi saat kontak langsung dengan permukaan dinding kondensor yang telah didinginkan oleh air laut (Sea Water). Proses kondensasi pada kondensor berakhir di titik 1, dimana fluida yang meninggalkan kondensor pada titik 1 tersebut kemudian dialirkan menuju Boiler (Tim Akademi Paiton, 2010).

3.2 Siklus *Steam And Water System*



Gambar 3. 3 Diagram *Steam And Water System*

3.2.1 *Steam System*

Air yang digunakan dalam proses produksi harus melewati proses pemurnian di *Water Treatment Plant* (WTP) untuk mendapatkan air dengan kadar mineral yang rendah, yang dikenal sebagai air demineralisasi. Air demineralisasi kemudian dialirkan ke kondensor dan dipompa ke *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 menggunakan *Condensate Extraction*

Pump (CEP). Di dalam LPH 1, 2, dan 3, air demineralisasi dipanaskan hingga suhu 128,7°C dengan menggunakan uap bekas dari *Low Pressure Turbine* (LP Turbin), membantu meningkatkan efisiensi *Boiler*.

Selanjutnya, air demineralisasi diproses di *deaerator*, di mana dipanaskan lebih lanjut dengan uap bekas dari LPH hingga mencapai suhu 147,4°C. Proses ini juga melibatkan penghilangan gas oksigen (O_2) dengan penambahan bahan kimia untuk menangkap oksigen, mengurangi kelarutan gas O_2 dalam air demineralisasi. Zat kimia seperti *hydrazine* (N_2H_4) dan *amonias* (NH_3) ditambahkan untuk menangkap sisa gas O_2 sehingga air yang keluar dari *deaerator* bebas dari gas O_2 .

Setelah proses *deaerator*, air demineralisasi dipompa ke *High Pressure Heater* (HPH) 4, 5, dan 6 menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP). Di dalam HPH, air demineralisasi dipanaskan secara bertahap hingga mencapai suhu 250°C dengan menggunakan uap bekas dari *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbin) untuk HPH 4 dan 5, serta dari *High Pressure Turbine* (HP Turbin) untuk HPH 6. Selanjutnya, air demineralisasi dari HPH 6 dipanaskan di *economizer* dengan menggunakan panas dari gas buang pembakaran bahan bakar. Setelah dipanaskan di *economizer*, air dialirkan ke *steam drum* untuk dipisahkan.

Steam drum berfungsi sebagai tempat penampungan air dari *economizer*. Di dalam *steam drum*, air cair mengalir ke *downcomer*, sedangkan uap naik ke atas untuk digunakan di *superheater*. Air menuju *downcomer* dipompa menggunakan *Boiler Circulating Pump* (BCP) dan dialirkan ke dalam *furnace* melalui *wall tube* untuk dipanaskan kembali.

Wall tube adalah serangkaian pipa di sekitar dinding *furnace* tempat terjadi pertukaran panas antara air dan gas buang pembakaran. Pada *wall tube*, sebagian air demineralisasi berubah menjadi uap. Dari *wall tube*, air dan uap dialirkan ke *steam drum*. Air kembali ke *downcomer*, sementara uap dibawa ke *superheater* untuk dipanaskan lebih lanjut.

Superheater digunakan untuk memanaskan uap jenuh hingga mencapai keadaan *superheated*, mencegah air masuk ke *turbine* yang dapat merusak sudu-sudu turbin. *Saturated steam* dipanaskan hingga mencapai temperatur 540°C pada tekanan 170 kg/cm². Setelah melewati *superheater*, steam bertekanan dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HP Turbin) untuk memutar sudu-sudu HP Turbin.

Steam bekas HP Turbin dipanaskan kembali di *Reheater*, lalu dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbin) dan *Low Pressure Turbine* (LP Turbin) untuk memutar sudu-sudu turbin. Steam yang telah digunakan pada turbin dialirkan ke kondensor untuk pendinginan.

3.2.2 Water System

Sistem air di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 terbagi ke dalam beberapa sistem, setiap satu memiliki peran dan fungsi khusus yang berbeda. Berikut adalah beberapa sistem yang dimaksud.

3.2.2.1 Sistem Air Proses

Sistem air proses dalam siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) digunakan setelah melalui proses demineralisasi di Water Treatment Plant (WTP). Air proses ini kemudian digunakan dalam proses pemanasan hingga berubah menjadi uap yang dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. Gerakan turbin akan memutar poros generator, dan dari sinilah energi listrik dihasilkan.

3.2.2.2 Sistem Air Pendingin

Dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat dua jenis siklus sistem pendinginan yang umum digunakan, yaitu sistem pendinginan sirkulasi terbuka (*open loop cooling cycle*) dan sistem pendinginan sirkulasi tertutup (*close loop cooling cycle*). Pada sistem sirkulasi terbuka atau *open circulation cooling system*, air laut dimanfaatkan sebagai media perpindahan panas utama, terutama pada proses pendinginan kondensor. Aliran air laut yang

cukup besar diperlukan untuk menyejukkan uap yang telah digunakan untuk memutar turbin, sehingga kualitas air tidak menjadi persyaratan utama kecuali untuk pengaturan khusus seperti penginjeksian chlorine/hypochlorite sebagai disinfektan. Proses penyaringan dan perlakuan awal dilakukan pada air laut sebelum dipompa ke dalam kondensor menggunakan Circulation Water Pump (CWP), dan air yang telah mengalami peningkatan suhu akan dibuang melalui outlet canal.

Sementara itu, sistem pendinginan tertutup atau close cooling system merupakan serangkaian aliran air yang berfungsi sebagai media pendingin untuk peralatan bantu, seperti bantalan mesin putar dan pendingin udara (AC). Pada komponen berputar, seperti bantalan mesin, oli digunakan sebagai media pendingin yang kemudian memerlukan pendinginan untuk menjaga suhu. Proses pendinginan oli dilakukan melalui heat exchanger, di mana air demineralisasi dipompa menggunakan closed cooling water pump (CCWP). Selanjutnya, air demineralisasi yang telah dipanaskan akan didinginkan di heat exchanger menggunakan air laut yang dipompa oleh auxiliary cooling water pump (ACWP). Sebelum masuk ke dalam heat exchanger,

3.2.2.3 Sistem Air Service

Air service digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, berasal langsung dari sumber air Desa Klontong tanpa melalui proses pengolahan awal. Air tersebut disimpan dalam tangki penampung *Well Water Tank* (WWT) sebelum dialirkan ke tangki service. Dari sana, air dibagi ke dalam sistem pemakaian air service yang tersedia, terutama untuk keperluan sanitasi. Sebelum digunakan, air tersebut diolah dengan proses injeksi *chlorine/hypochlorine* untuk memastikan kebebasannya dari kuman-kuman.

3.3 Siklus *Water Treatment Plant System*

Water Treatment Plant (WTP) adalah sistem yang mengubah air mentah menjadi air proses yang bebas mineral atau demineral. Air demineral ini digunakan dalam PLTU untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin uap, menjadikannya media transfer energi dari bahan bakar menjadi listrik. Proses ini beroperasi pada kondisi tekanan dan temperatur tinggi dengan peralatan presisi dan sistem yang kompleks. Untuk mempertahankan kualitas air demineral, pengolahan dilakukan sesuai prosedur dan standar tertentu, di mana konduktivitas air dikurangi hingga mencapai kurang dari 1 μS untuk memastikan daya hantar listrik yang minimal (Pasra & Hakim, 2015).

3.3.1 *Pre-Water Treatment*

Sistem Pre-Water Treatment digunakan untuk menjernihkan air dari sumber Desa Klontong yang masih mengandung partikel-partikel lumpur. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penyaringan agar air tersebut tidak menghambat proses pengolahan air murni (demineral). Peralatan yang terdapat dalam sistem ini meliputi Clarifier, Gravity sand filter, dan Perlengkapan injeksi kimia. Clarifier berfungsi untuk memisahkan air jernih dari gumpalan-gumpalan zat padat melalui proses koagulasi. Pada tahap ini, air jernih akan mengumpul di bagian samping, sementara endapan akan mengumpul di bagian tengah bawah. Gravity sand filter adalah tangki yang berisi saringan pasir. Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih dan bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier. Perlengkapan injeksi kimia menjadi opsional bergantung pada kualitas air dari sumber. Jika air yang digunakan memiliki kualitas yang sangat baik, proses ini dapat diabaikan (Pasra & Hakim, 2015).

3.3.2 *Demineral Plant*

Demineral Plant berperan sebagai penyaring air mentah yang telah melalui proses *pre-water treatment*, dengan tujuan menghasilkan air bebas mineral (*demineralized water*) yang digunakan sebagai air make-up dalam Boiler PLTU. Proses ini menggunakan teknik penukar ion, di mana ion

dalam air mentah ditukar dengan ion dalam resin. Setelah resin bekerja dalam jangka waktu tertentu, resin tersebut menjadi jenuh dan perlu diregenerasi agar siap untuk digunakan kembali. Proses regenerasi dilakukan dengan mengaktifkan resin anion dan cation menggunakan larutan kimia NaOH dan HCL pada anion exchanger serta cation exchanger, dengan bantuan Hotwater selama proses regenerasi. Output conductivity air setelah proses ini sekitar 100 μs , dan kemudian air dialirkan ke mix bed untuk disaring kembali hingga conductivity outputnya kurang dari 1 $\mu\text{s}/\text{cm}^2$. Setelah mencapai nilai conductivity kurang dari 1 μs , air diperiksa menggunakan conductivity meter untuk memastikan nilainya, baik dari laboratorium maupun dalam operasional. Kemudian setelah itu, air dipompa menuju (Pasra & Hakim, 2015).

3.4 Ash Handling

Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), abu adalah produk sampingan yang dihasilkan selama proses pembakaran. Meskipun jumlahnya cukup besar, pembuangan langsung ke atmosfer melalui cerobong tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, tindakan yang sangat penting adalah menangkap abu dan memisahkannya dari gas hasil pembakaran. Dengan langkah ini, gas yang keluar melalui cerobong tidak akan lagi mengandung abu yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pembakaran batu bara, terdapat dua jenis abu yang dihasilkan, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*.

3.4.1 Fly Ash

Fly ash adalah material halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang terbentuk ketika partikel-partikel yang mengandung mineral terbakar di udara dan kemudian terbawa oleh aliran gas pembuangan. *Fly ash* terdiri dari partikel-partikel kecil yang terdiri dari mineral padat yang tersuspensi di dalam udara. Penyebaran *fly ash* di udara bebas dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memisahkan *fly ash* menggunakan proses *Electrostatic Precipitator* (ESP). Setelah

dipisahkan, *fly ash* dikumpulkan di *fly ash silo* dan kemudian digunakan sebagai bahan campuran dalam berbagai produk konstruksi, termasuk semen untuk beton, campuran aspal, serta diolah menjadi paving block atau batako. Ini bertujuan untuk memanfaatkan *fly ash* secara efisien dalam proyek konstruksi, sambil mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan sekitar.

3.4.2 Bottom Ash

Bottom ash adalah limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Ini terbentuk dari sisa-sisa abu yang tidak terbakar dan partikel-partikel mineral yang besar yang jatuh ke dasar tungku pembakaran. Bottom ash biasanya lebih kasar daripada *fly ash* dan terdiri dari partikel-partikel yang lebih besar dan lebih padat. Jenis abu ini tidak dapat digunakan kembali, sehingga harus diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan abu (*ash disposal*).

3.5 Boiler

Boiler adalah perangkat yang dirancang untuk menghasilkan uap atau *steam* sebagai hasil dari pemanasan air, yang pada kondisi tertentu digunakan untuk mentransfer energi ke dalam suatu proses. Penggunaan *steam* sebagai media pembawa energi tersebut efisien dan ekonomis. Secara garis besar, *Boiler* memiliki tiga sistem utama, yaitu sistem air dan *steam*, sistem udara dan gas, serta sistem bahan bakar dan pembakaran.

3.5.1 Water And Steam System

Sistem air secara otomatis menyediakan pasokan air yang dibutuhkan oleh *Boiler* sesuai dengan kebutuhan *steam*. Berbagai katup disediakan untuk memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Sementara itu, sistem *steam* mengelola produksi *steam* di dalam *Boiler*, mengarahkannya melalui jaringan pipa ke titik pengguna. Seluruh sistem ini mengontrol tekanan *steam* menggunakan katup dan memonitor tekanan dengan

perangkat pemantau khusus. Berikut adalah komponen-komponen dari sistem air dan *steam*.

3.5.1.1 *Steam Drum*

Steam drum adalah tangki besar di mana air dipanaskan menjadi uap. Ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung air dan uap serta memisahkan uap dari air. Pemanasan air dilakukan melalui siklus alami, di mana sirkulasi terjadi karena perbedaan berat jenis. Dalam sirkulasi ini, air yang lebih dingin akan mengalir turun, sedangkan air yang lebih panas akan naik ke atas menuju drum. Selama proses ini, uap dipisahkan dari air menggunakan peralatan separator dan dryer.

3.5.1.2 *Superheater*

Superheater berfungsi untuk meningkatkan suhu uap dari keadaan jenuh hingga mencapai tingkat kekeringan yang optimal yang disebut sebagai uap *superheat*. Di dalam *superheater* inilah uap basah dari steam drum diubah menjadi uap kering yang kemudian menggerakkan turbin. Proses ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan pada sudu turbin yang disebabkan oleh partikel air. *Superheater* terdiri dari tiga tingkatan, yakni *Primary Superheater*, *Secondary Superheater*, dan *Final Superheater*.

3.5.1.3 *Reheater*

Reheater adalah perangkat yang digunakan untuk memanaskan kembali uap *superheater* setelah melewati *high pressure turbine* (HP Turbin). Ketika uap kering keluar dari *high pressure turbine*, tekanannya akan menurun dikarenakan sebagian energi panasnya menghilang. *Reheater* berfungsi untuk mengembalikan energi panas tersebut dengan meningkatkan suhu uap dari 314°C menjadi 536°C sehingga dapat digunakan kembali

untuk memutar *intermediate pressure turbine* dan *low pressure turbine*.

3.5.1.4 Economizer

Economizer adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memanaskan air setelah melewati *High Pressure Heater*. Proses pemanasan ini menggunakan panas dari *flue gas*, yang merupakan sisa hasil pembakaran di dalam *furnace*. Penting untuk menjaga agar suhu air yang keluar dari *economizer* tetap di bawah suhu jenuhnya untuk mencegah terjadinya *boiling* di dalam perangkat ini. Transfer panas dalam *economizer* terjadi melalui konveksi, sehingga peningkatan luas permukaan pipa akan meningkatkan efisiensi proses tersebut. Oleh karena itu, desain pipa *economizer* sering kali dibuat bertingkat untuk meningkatkan efisiensi transfer panas.

3.5.1.5 Downcomer

Downcomer adalah saluran yang menghubungkan *steam drum* dengan *header* yang terletak di bagian bawah ruang bakar. Dari *header*, air panas mengalir melalui pipa-pipa yang dipasang di dinding tungku untuk dipanaskan. Aliran ini bisa terjadi secara alami atau dengan bantuan pompa, tergantung pada struktur dan desain dari *Boiler* tersebut.

3.5.1.6 Wall Tube

Wall tube adalah serangkaian pipa yang berada sepanjang dinding tungku atau *furnace*. Fungsinya adalah untuk mentransfer panas dari ruang bakar ke air. Di dalam *wall tube*, sebagian air akan mengalami perubahan fase menjadi uap. Pasokan air untuk pipa-pipa ini diterima dari bagian bawah ruang bakar melalui *header*. Air dari *drum* turun melalui *downcomer* ke *header*, kemudian mengalir ke pipa-pipa air di sepanjang dinding tungku. Selama proses pembakaran, air dalam pipa-pipa naik ke *drum* melalui *wall tube*,

sementara air yang lebih dingin dari drum mengalir melalui *downcomer* untuk mengisi pipa-pipa air.

3.5.1.7 Boiler Circulating Pump

Boiler circulating pump memainkan peran krusial dalam memfasilitasi pergerakan air dari *downcomer* ke *wall tube*. Pompa ini adalah tipe sentrifugal dan dijalankan menggunakan motor elektrik. Air merupakan media yang digunakan untuk pendinginan oleh pompa ini.

3.5.2 Air Dan Gas System

Sistem Air dan Gas bertanggung jawab menyediakan udara sebagai sumber untuk proses pembakaran serta menghilangkan gas hasil pembakaran.

3.5.2.1 Force Draft Fan

Force draft fan adalah perangkat yang berfungsi untuk memasok udara bakar ke dalam ruang bakar boiler atau *furnace*. Setiap unit *FD fan* biasanya terdiri dari dua kipas aksial yang dijalankan oleh motor. Perangkat ini bertanggung jawab untuk mengarahkan aliran udara dari luar ke dalam ruang bakar agar dapat mendukung proses pembakaran yang efisien.

3.5.2.2 Induced Draft Fan

Induced draft fan berfungsi khusus untuk menciptakan tekanan negatif di dalam boiler atau *furnace*. Perangkat ini merupakan kebalikan dari *FD fan*, dimana bertugas untuk menghisap gas hasil pembakaran dari boiler dan membuangnya ke atmosfer melalui cerobong (*stack*). *ID fan* terletak di bagian atas boiler. Dengan menciptakan tekanan negatif, *ID fan* membantu meningkatkan aliran gas asap melalui sistem cerobong dan memastikan pembuangan gas yang efisien dan aman.

3.5.2.3 Primary Air Fan

Primary air fan hanya digunakan pada *boiler* yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar. *Primary air fan* berfungsi untuk menyediakan udara primer yang diperlukan untuk proses pembakaran batu bara. Perangkat ini bertanggung jawab untuk memasok udara ke *burner* di dalam *boiler*, di mana udara ini akan dicampur dengan bahan bakar dan dibakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam pembentukan uap. *PA fan* menyediakan sekitar 25% dari total suplai udara pembakaran. Udara yang dipasok oleh *PA fan* telah dipanaskan terlebih dahulu di *air heater* untuk mengeringkan batubara sehingga memudahkan proses pembakarannya.

3.5.2.4 Air Heater

Air heater merupakan perangkat yang digunakan untuk memanaskan udara sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi *Boiler* dengan mendaur ulang panas dari gas buang yang keluar dari ruang bakar sebelum dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Gas buang yang dihasilkan oleh proses pembakaran masih memiliki suhu tinggi sekitar 380°C, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memanaskan udara dalam *air heater*. Dengan menggunakan gas buang sebagai sumber panas, *air heater* meningkatkan efisiensi unit secara signifikan karena tidak memerlukan bahan bakar tambahan. Selain itu, penggunaan gas buang juga membantu menurunkan suhu gas yang keluar melalui cerobong.

3.5.2.5 Steam Coil Air Preheater

Steam coil air preheater adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara yang sudah dipanaskan ke berbagai peralatan, seperti *burner*, *sootblower*, dan pipa lubang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gas panas tetap berada di dalam

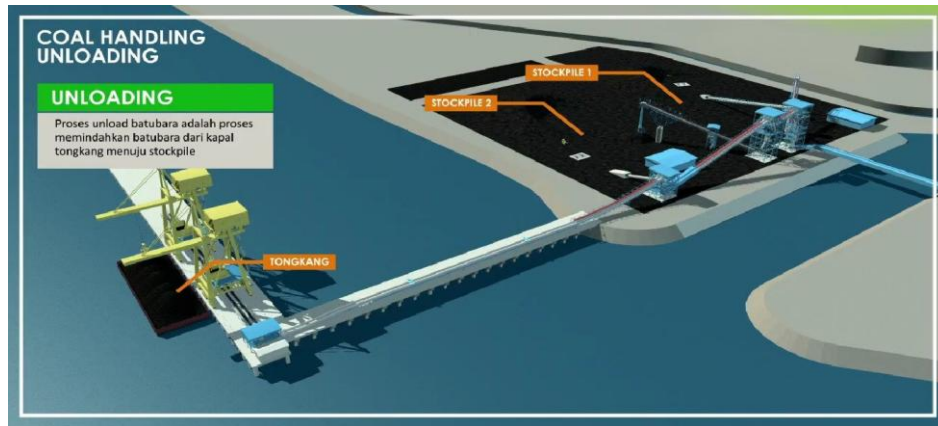
Boiler, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan panas yang tidak diinginkan.

3.5.2.6 Gas Recirculating Pump

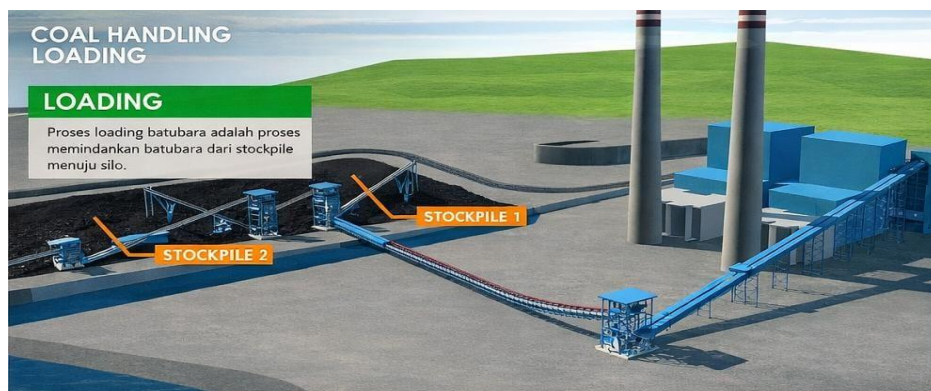
Gas recirculating pump adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengendalikan suhu pada tahap reheater. Pengaturan suhu dilakukan dengan menyuntikkan gas panas ke dalam udara bakar, sehingga terjadi pencampuran antara udara bakar dan gas panas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses. Meskipun demikian, penggunaan alat pengalir gas ini dapat meningkatkan biaya instalasi dan pemeliharaan.

3.6 Siklus Loading dan Unloading Batu bara

Siklus perpindahan batubara pada PLTU Paiton merupakan proses pengangkutan batubara dari kapal dan stockpile hingga menuju mill yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Pada PLTU Paiton, siklus perpindahan batubara terbagi menjadi dua, yaitu proses loading dan unloading. Proses unloading adalah proses perpindahan batubara dari kapal pengangkut menuju stockpile atau tempat penampungan cadangan batubara seperti pada Gambar 3.6.1. sedangkan proses loading adalah proses perpindahan batubara dari stockpile menuju silo seperti pada Gambar 3.6.2. Proses perpindahan batubara dari kapal pengangkut menuju silo disebut sebagai direct unloading seperti pada Gambar 3.6.3.



Gambar 3. 4 Proses *Unloading* Batubara PLTU Paiton Unit 1-2



Gambar 3. 5 Proses *Loading* Batubara PLTU Paiton Unit 1-2

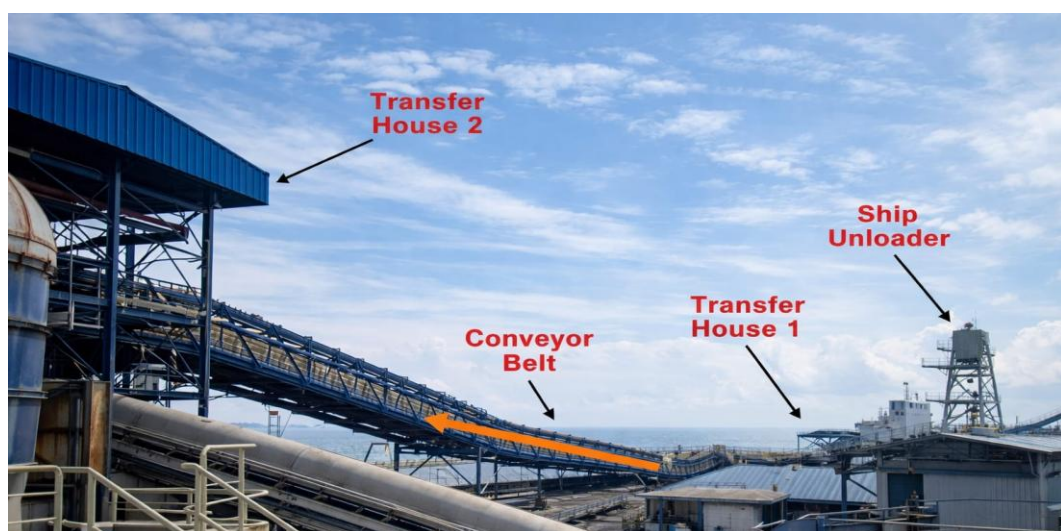


Gambar 3. 6 Proses *Direct Unloading* Batubara PLTU Paiton 1-2

Proses *direct unloading* dimulai dari pembongkaran muatan batubara pada kapal pengangkut batubara menuju *conveyor belt* dengan menggunakan *ship unloader*. *Conveyor belt* yang terhubung dengan *ship unloader* akan membawa batubara menuju *transfer house* 1 seperti pada Gambar 3.6.1. Pada *transfer house* 1, batubara akan dipindahkan menggunakan *conveyor belt* yang terhubung dengan *transfer*

house 2 seperti pada Gambar 3.6.1. Pada *transfer house* 2, batubara akan dipindahkan menggunakan *conveyor belt* yang terhubung dengan *transfer house* 3. Pada *transfer house* 3, perpindahan batubara terbagi menjadi dua, yaitu menuju *stockpile* 2 dan *transfer house* 4 menggunakan *splitter gate* yang terdapat pada *transfer chute*.

Batubara berjenis *low rank coal* (LRC) akan diarahkan oleh *splitter gate* untuk menuju *stockpile* 2 dengan melewati *telescopic chute* sedangkan batubara dengan *caloric value* selain itu akan diarahkan untuk menuju *transfer house* 4. Apabila proses perpindahan batubara berhenti hingga *stockpile* 2, maka proses tersebut dinamakan proses *unloading*. Pada *transfer house* 4, perpindahan batubara terbagi menjadi dua, yaitu menuju *stockpile* 1 dan *transfer house* 5 menggunakan *splitter gate* yang terdapat pada *transfer chute*. Batubara berjenis *medium rank coal* (MRC) akan diarahkan oleh *splitter gate* untuk menuju *stockpile* 1 dengan melewati *telescopic chute* sedangkan batubara yang akan digunakan untuk proses pembakaran akan diarahkan untuk menuju *transfer house* 5. Apabila proses perpindahan batubara berhenti hingga *stockpile* 1, maka proses tersebut dinamakan proses *unloading*. Pada *transfer house* 5, batubara akan dipindahkan menggunakan *conveyor belt* yang terhubung dengan *transfer tower*. Pada *transfer tower*, batubara diarahkan menggunakan *tripper* (Gambar 3.6) untuk menuju *silo* yang berada di bawahnya, dimana *tripper* dapat berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 3. 7 *Ship Unloader, Transfer House, Conveyor Belt*

Proses *loading* batubara pada Gambar 3.6.2 dimulai dari perpindahan batubara pada *stockpile* menuju *transfer house*. Batubara pada *stockpile* 1 didorong oleh alat berat menuju *reclaimer hopper* seperti pada untuk dipindahkan ke *conveyor belt* yang tersambung dengan *transfer house* 4 sedangkan batubara pada *stockpile* 2 didorong oleh alat berat menuju *reclaimer hopper* untuk dipindahkan ke *conveyor belt* yang tersambung dengan *transfer house* 2 hingga menuju *transfer house* 4. Pada *transfer house* 4, batubara akan dipindahkan menggunakan *conveyor belt* yang terhubung dengan *transfer house* 5. Pada *transfer house* 5, batubara akan dipindahkan menggunakan *conveyor belt* yang terhubung dengan *transfer tower*. Pada *transfer tower*, batubara diarahkan menggunakan *tripper* untuk menuju *silo* yang berada di bawahnya.



Gambar 3. 8 Proses Pendorongan Batubara ke *Reclaimer Hopper* menggunakan Alat Berat



Gambar 3. 9 *Tripper* PLTU Paiton Unit 1-2

3.7 Inovasi pengoprasian PLTU Paiton Unit 1-2

3.7.1 Co - Firing

Co-firing adalah metode untuk membakar dua jenis bahan bakar yang berbeda dalam satu siklus yang sama. Pada pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakar yang digunakan adalah batubara dan biomassa. Co-firing saat ini telah diterapkan pada pembangkit listrik tenaga uap di seluruh dunia. Keunggulan dari co-firing adalah investasi yang dibutuhkan untuk proses produksi relatif lebih rendah dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik biomassa baru, penggunaan biomassa sebagai alternatif bahan bakar lebih ramah lingkungan karena biomassa merupakan salah satu sumber energi terbarukan (EBT). Pada PLTU, dalam teknik penggunaan co-firing mempunyai beberapa metode yang digunakan.

3.8 Bahan Bakar Operasi

3.8.1 Batubara LRC

Batubara LRC (Low Rank Coal) adalah jenis batubara dengan tingkat kematangan yang rendah. Ini berarti batubara LRC memiliki kandungan karbon yang lebih rendah dan kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan jenis batubara lainnya seperti bituminous atau anthracite. Akibatnya, nilai kalori batubara LRC umumnya lebih rendah, berkisar antara 3.800 hingga 4.200 kcal/kg. Kandungan air dalam batubara LRC juga cenderung lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran. Selain kandungan air, batubara LRC juga sering mengandung kadar abu dan sulfur yang cukup tinggi.



Gambar 3. 10 *Low Rank Coal (LRC)*

Meskipun memiliki nilai kalori yang lebih rendah, batubara LRC tetap memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah ketersediaannya yang melimpah di beberapa wilayah. Selain itu, batubara LRC juga dapat diolah menjadi produk turunan seperti briket atau gasifikasi untuk meningkatkan nilai kalorinya. Namun, penggunaan batubara LRC dalam pembangkit listrik memerlukan penyesuaian pada peralatan pembakaran agar dapat mencapai efisiensi yang optimal. Beberapa tantangan dalam penggunaan batubara LRC antara lain adalah tingkat abrasi yang tinggi pada peralatan, pembentukan slag, dan emisi polutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batubara bermutu tinggi.

3.8.2 Batubara MRC

Batubara MRC (Medium Rank Coal) merupakan salah satu jenis batubara yang memiliki karakteristik antara batubara bituminous dan sub-bituminous. Kandungan kalorinya umumnya berada pada kisaran yang lebih tinggi dibandingkan batubara sub-bituminous, namun lebih rendah dari batubara bituminous. Hal ini membuat batubara MRC menjadi pilihan yang cukup populer dalam industri energi, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kandungan kalori sebesar 4400-5000 kcal/kg.



Gambar 3. 11 *Medium Rank Coal (MRC)*

Selain kandungan kalorinya, batubara MRC juga memiliki karakteristik lain seperti kadar air, kadar abu, dan kadar sulfur yang bervariasi tergantung dari sumbernya. Kandungan air yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran, sementara kadar abu yang tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pada peralatan pembakaran dan meningkatkan emisi. Kandungan sulfur juga perlu diperhatikan karena dapat menghasilkan gas SO₂ saat dibakar, yang merupakan salah satu penyebab hujan asam. Oleh karena itu, pemilihan jenis batubara MRC yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan meminimalkan dampak lingkungan.

3.8.3 Pengertian Biomassa

Kata “Biomassa” terdiri atas “bio” dan “massa”, dan istilah ini mula-mula digunakan dalam bidang ekologi untuk merujuk pada jumlah hewan dan tumbuhan. Setelah isu goncangan minyak terjadi, makna kata itu diperluas melebihi bidang ekologi dan maknanya kini menjadi “sumber daya biologi sebagai sumber energi”, dikarenakan ada desakan agar sumber energi alternatif (baru) dipromosikan. Hingga kini masih belum ada definisi yang spesifik untuk biomassa dan definisinya bisa berbeda dari satu bidang ke bidang yang lain (Yokoyama, 2008).

Biomassa didefinisikan sebagai bahan organik, tersedia secara terbarukan, yang diproduksi langsung atau tidak langsung dari organisme

hidup tanpa kontaminasi dari zat lain atau limbah. Biomassa termasuk residu hutan dan pabrik, tanaman pertanian dan limbah, kayu dan kayu limbah, kotoran hewan, residu operasi ternak, tanaman air, cepat tumbuh pohon dan tanaman, sampah kota dan industri (Diji, 2013).

Biomassa merupakan bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan, hewan, produk dan limbah industri budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan). Unsur utama dari biomassa adalah bermacam-macam zat kimia (molekul) yang sebagian besar mengandung atom karbon (C). Biomassa secara garis besar tersusun dari selulosa dan lignin (sering disebut lignin selulosa). Komposisi elementer biomassa bebas abu dan bebas air kira-kira 53% massa karbon, 6% hidrogen dan 42% oksigen, serta sedikit nitrogen, fosfor dan belerang (biasanya masing-masing kurang dari 1%). Kadar abu kayu biasanya kurang dari 1% (Supriyatno dan Crishna, 2010).

Keunggulan lain dari biomassa adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Kondisi ini dapat terjadi karena jumlahnya yang sangat melimpah dan umumnya merupakan limbah dari suatu aktivitas masyarakat. Namun demikian, dengan range nilai kalor antara 3.000 – 4.500 cal/gr, energi yang dikandungnya masih sangat potensial untuk dimanfaatkan terutama dalam rangka membangkitkan energi panas. Biomassa juga dikategorikan sebagai bahan bakar karbon netral (Supriyatno dan Crishna, 2010).

Salah satu teknologi yang memungkinkan dapat merubah biomassa menjadi lebih praktis dan ekonomis yaitu briket. Teknologi ini memungkinkan untuk meningkatkan karakteristik bahan bakar biomassa. Daya tarik pada briket adalah kualitas briket sebagai bahan bakar yang meliputi sifat fisik dan kimia termasuk nilai kalor yang dihasilkan dapat diatur melalui karakteristik briket meliputi kepadatan, ukuran briket, kuat mampat, dan kandungan air. Sehingga briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang mempunyai bentuk tertentu.

3.8.4 Jenis-Jenis Biomassa

Biomassa umumnya memiliki kadar belerang dan nitrogen yang lebih rendah daripada batubara. Oleh karena itu, pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar cofiring diharapkan dapat mengurangi emisi nitrogen oksida (NO_x) dan sulfur dioksida (SO₂). Pada PLTU Paiton Unit 1-2, biomassa yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar co-firing adalah sawdust, sekam padi, BBJP, dan cocopeat.

Sawdust (serbuk gergaji) adalah limbah berupa serbuk yang berasal dari proses produksi berbahan dasar kayu. Sawdust mudah didapat karena industri kayu yang tersebar luas di Indonesia sehingga cocok digunakan untuk bahan bakar cofiring. Sawdust juga merupakan limbah padat langsung yang tidak melalui proses lain sehingga harga jual sawdust cukup rendah. Namun, sawdust memiliki bentuk geometri yang beragam sehingga dapat mempengaruhi kinerja grinder pada pulverizer dan efisiensi pembakaran.



Gambar 3. 12 Sawdust

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena analisis dilakukan terhadap data numerik berupa parameter karakteristik bahan bakar hasil pengujian laboratorium.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan karakteristik batubara dan biomassa tanpa melakukan perlakuan atau eksperimen secara langsung. Analisis difokuskan pada interpretasi data berdasarkan teori pembakaran dan prinsip kerja boiler.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan dengan kurun waktu 5 minggu, yaitu pada tanggal 5 Januari - 7 Februari 2026. Namun, pelaksanaan kegiatan secara efektif di lapangan dimulai pada tanggal 12 Januari 2026, setelah proses administrasi dan penerimaan resmi dari instansi. Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jadwal kegiatan

No.	Kegiatan	Minggu ke-			
		I	II	III	IV
1.	Pengenalan instansi dan <i>safety induction</i>				
2	Pembuatan id card				
3.	Studi literatur				
4.	Mengerjakan Tugas 1				
5.	Presentasi tugas 1				
6.	Kunjungan lapangan				
7.	Observasi dan pengumpulan data lapangan				
8.	Analisis dan pengolahan data				
9.	Konsultasi dengan pembimbing				
10.	Penyusunan laporan praktik kerja				
11	Presentasi hasil magang dan evaluasi				

4.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah karakteristik bahan bakar yang digunakan dalam sistem pembakaran boiler, yaitu:

1. Batubara jenis Medium Rank Coal (MRC)
2. Batubara jenis Low Rank Coal (LRC)
3. Biomassa jenis serbuk kayu (sawdust)

Parameter yang dianalisis meliputi:

- 1) Gross Calorific Value (GCV)
- 2) Total Moisture (TM)
- 3) Inherent Moisture (IM)

- 4) Ash Content
- 5) Volatile Matter (VM)
- 6) Fixed Carbon (FC)

4.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari pembimbing lapangan dan dokumen resmi perusahaan. Data tersebut berupa hasil uji laboratorium karakteristik bahan bakar (Certificate of Analysis/COA) yang digunakan dalam operasional pembakaran boiler.

Selain itu, digunakan referensi dari buku dan jurnal ilmiah sebagai dasar teori dalam proses analisis dan pembahasan.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi Lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap sistem pembakaran dan operasi boiler selama kegiatan PKL.
2. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data hasil pengujian laboratorium bahan bakar yang diberikan oleh pembimbing lapangan.
3. Studi Literatur, yaitu mempelajari referensi ilmiah yang berkaitan dengan karakteristik bahan bakar, proses pembakaran, dan kinerja boiler.

4.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Data karakteristik bahan bakar dianalisis dengan cara membandingkan nilai masing-masing parameter antara batubara MRC, LRC, dan biomassa sawdust.

Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan nilai kalor, kadar air, kadar abu, serta komponen pembakaran lainnya, kemudian dijelaskan implikasinya terhadap proses pembakaran berdasarkan teori yang telah dibahas pada Bab Tinjauan Pustaka.

Analisis dilakukan secara deskriptif tanpa perhitungan statistik atau pengujian eksperimental lanjutan, karena penelitian ini berfokus pada interpretasi data operasional yang telah tersedia.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Karakteristik Bahan Bakar

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Paiton, bahan bakar yang dianalisis meliputi batubara Medium Rank Coal (MRC), Low Rank Coal (LRC), dan biomassa sawdust (serbuk kayu). Karakteristik masing-masing bahan bakar memiliki pengaruh berbeda terhadap proses pembakaran dan kinerja boiler, khususnya pada stabilitas api, konsumsi bahan bakar, potensi slagging fouling, serta efisiensi termal.

5.1.1 Batubara LRC (Low Rank Coal)

Tabel 5. 1 Kandungan dari bahan bakar LRC

Proximate Analysis	
Volatile (%)	31,23
Fixed Carbon (%)	24,56
Ultimate Analysis	
Carbon (AR) (%)	40,03
Hydrogen (AR) (%)	3,31
Nitrogen (AR) (%)	0,77
Sulfur (AR) (%)	0,33
Oxygen (AR) (%)	11,34
Ash (AR) (%)	4,98
Total Moisture (AR) (%)	39,24

Batubara LRC memiliki nilai kalor lebih rendah dibanding MRC, yaitu 3835 kcal/kg (ADB), dengan total moisture mencapai 39,24%. Kandungan abu sedikit lebih tinggi serta temperatur leleh abu (ash fusion temperature) lebih rendah.

Dampak utama penggunaan LRC terhadap boiler adalah meningkatnya konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan energi yang sama. Tingginya kadar air menyebabkan sebagian energi pembakaran terpakai untuk proses penguapan air sehingga temperatur furnace berpotensi menurun. Selain itu, temperatur leleh abu yang lebih rendah meningkatkan potensi slagging apabila temperatur pembakaran tidak terkontrol.

Walaupun demikian, LRC memiliki keunggulan berupa kandungan sulfur rendah dan nilai Hardgrove Grindability Index (HGI) yang cukup baik sehingga mudah digiling pada coal mill. Secara keseluruhan, LRC masih dapat digunakan, namun memerlukan pengendalian operasi yang lebih ketat agar kinerja boiler tetap optimal.

5.1.2 Batubara MRC (Medium Rank Coal)

Tabel 5. 2 Kandungan Bahan bakar MRC

Proximate Analysis	
Volatile (%)	31,11
Fixed Carbon (%)	30,40
Ultimate Analysis	
Carbon (AR) (%)	46,59
Hydrogen (AR) (%)	3,31
Nitrogen (AR) (%)	0,82
Sulfur (AR) (%)	0,46
Oxygen (AR) (%)	10,33
Ash (AR) (%)	3,62
Total Moisture (AR) (%)	34,87

Batubara MRC memiliki nilai kalor menengah dengan kadar air relatif tinggi, namun kandungan abu dan sulfur tergolong rendah. Nilai kalor berada pada kisaran 5607 kcal/kg (ADB), sedangkan total moisture 34,87%.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa MRC masih termasuk bahan bakar yang cukup baik untuk operasi boiler. Kandungan volatile matter yang tinggi membantu proses penyalaan (ignition) dan menjaga kestabilan api di dalam furnace. Kandungan abu yang rendah juga menurunkan risiko terbentuknya slagging pada dinding furnace serta fouling pada pipa pemanas.

Namun demikian, kadar air yang tinggi tetap menjadi faktor yang dapat menurunkan kinerja boiler karena sebagian energi pembakaran digunakan untuk menguapkan air. Secara umum, MRC memberikan kinerja pembakaran yang stabil dan relatif aman digunakan sebagai bahan bakar utama.

5.1.3 Sawdust

Tabel 5. 3 Kandungan Sawdust

Total Moisture (AR) (%)	39,33
Moisture In Analysis Sample (%)	-
Gross Calorific Value (Kcal/Kg)	2701

Biomassa sawdust memiliki nilai kalor yang jauh lebih rendah dibanding batubara, yaitu 2701 kcal/kg pada kondisi ARB dan 4452 kcal/kg pada kondisi kering. Total moisture tergolong sangat tinggi, yaitu 39,33%. Ukuran partikel sawdust yang relatif kasar juga berpotensi menyebabkan pembakaran kurang sempurna apabila tidak dilakukan pengecilan ukuran.

Dari sisi lingkungan, sawdust memiliki keunggulan berupa kandungan sulfur dan abu yang sangat rendah sehingga dapat menurunkan emisi gas buang dan mengurangi potensi slagging. Namun dari sisi energi, sawdust kurang efektif jika digunakan sebagai bahan bakar utama. Oleh karena itu, pemanfaatannya lebih sesuai sebagai bahan bakar campuran (co-firing) dengan persentase terbatas.

5.2 Analisis Nilai Kalor Campuran Bahan Bakar

Dalam praktik operasional PLTU, sering dilakukan pencampuran antara batubara dan biomassa. Perhitungan nilai kalor campuran bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencampuran terhadap energi pembakaran dan konsumsi bahan bakar.

Rumus nilai kalor campuran:

$$GCV_{mix} = \sum (x_i \times GCV_i)$$

dengan:

x_i = fraksi massa bahan bakar

GCV_i = nilai kalor masing-masing bahan bakar

Sebagai ilustrasi, apabila dilakukan pencampuran:

- MRC 70%
- LRC 20%
- Sawdust 10%

Dengan nilai kalor ADB:

- MRC = 5607 kcal/kg
- LRC = 4835 kcal/kg
- Sawdust = 4198 kcal/kg

Maka diperoleh nilai kalor campuran sekitar **±5310 kcal/kg**. Nilai ini masih layak untuk operasi boiler, namun lebih rendah dibanding penggunaan MRC murni sehingga kebutuhan massa bahan bakar akan sedikit meningkat.

5.3 Analisis Pengaruh Moisture terhadap Energi Pembakaran

Kadar air yang tinggi pada bahan bakar menyebabkan sebagian energi pembakaran digunakan untuk menguapkan air sebelum proses pembentukan uap terjadi. Energi laten penguapan air berkisar **540 kcal/kg air**.

Sebagai contoh pada sawdust dengan moisture $\pm 39\%$:

$$Loss \approx 0,39 \times 540 \approx 210 \text{ kcal/kg}$$

Hal ini menunjukkan adanya kehilangan energi awal yang berdampak pada penurunan temperatur furnace dan berpotensi menurunkan kinerja boiler apabila persentase biomassa terlalu besar.

5.4 Dampak Karakteristik Bahan Bakar terhadap Kinerja Boiler

Berdasarkan analisis karakteristik dan perhitungan energi, pengaruh utama terhadap kinerja boiler meliputi:

1. Stabilitas Pembakaran

MRC memberikan stabilitas api paling baik, sedangkan LRC dan sawdust memerlukan pengaturan udara pembakaran lebih presisi.

2. Konsumsi Bahan Bakar

Nilai kalor yang lebih rendah pada LRC dan sawdust menyebabkan kebutuhan bahan bakar lebih besar untuk menghasilkan energi yang sama.

3. Slagging dan Fouling

MRC memiliki potensi slagging lebih rendah dibanding LRC. Sawdust cenderung rendah abu sehingga dapat membantu mengurangi deposit apabila digunakan dalam persentase kecil.

4. Temperatur Furnace

Moisture tinggi pada LRC dan sawdust berpotensi menurunkan temperatur furnace apabila tidak diimbangi suplai udara dan rasio campuran yang tepat.

5. Aspek Lingkungan

Penambahan biomassa sawdust dapat menurunkan emisi sulfur dan membantu pengurangan emisi karbon fosil.

5.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis karakteristik bahan bakar yang meliputi batubara MRC, LRC, dan biomassa sawdust, dapat diketahui bahwa setiap bahan bakar memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kinerja boiler. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh nilai kalor, kadar air (moisture), kandungan abu (ash), serta sifat pembakaran masing-masing bahan bakar.

Batubara MRC menunjukkan performa pembakaran yang relatif stabil karena memiliki nilai kalor menengah dan kandungan abu yang rendah. Nilai kalor yang lebih tinggi dibanding LRC menyebabkan kebutuhan massa bahan bakar lebih kecil untuk menghasilkan energi panas yang sama. Dari sudut pandang fisika energi, hal ini menunjukkan bahwa rapat energi bahan bakar berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan massa bahan bakar. Selain itu, kandungan abu yang rendah juga menurunkan kemungkinan terbentuknya deposit slag pada dinding furnace, sehingga perpindahan panas dari gas hasil pembakaran ke pipa air dapat berlangsung lebih optimal.

Sebaliknya, batubara LRC memiliki kadar air yang lebih tinggi dan nilai kalor yang lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian energi pembakaran terpakai untuk menguapkan air sebelum energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembentukan uap. Secara termodinamika, proses penguapan air memerlukan energi laten yang cukup besar sehingga energi efektif pembakaran menjadi berkurang. Dampaknya adalah peningkatan konsumsi bahan bakar serta potensi penurunan temperatur furnace apabila suplai udara dan rasio pembakaran tidak diatur dengan baik. Temperatur leleh abu yang lebih rendah pada LRC juga meningkatkan potensi slagging, yang dapat mengganggu perpindahan panas dan menurunkan kinerja boiler dalam jangka panjang.

Penggunaan biomassa sawdust sebagai bahan bakar campuran memberikan dua sisi pengaruh. Dari sisi lingkungan, sawdust memiliki kandungan sulfur dan abu yang sangat rendah sehingga dapat membantu menurunkan emisi gas buang dan mengurangi potensi fouling. Namun dari sisi energi, nilai kalor sawdust yang rendah dan kadar air yang tinggi menyebabkan kontribusi energi panas relatif kecil.

Oleh karena itu, pemanfaatan sawdust lebih efektif apabila digunakan dalam persentase terbatas melalui metode co-firing, bukan sebagai bahan bakar utama. Dalam praktik operasional PLTU, persentase biomassa yang terlalu besar dapat menurunkan temperatur pembakaran dan berpotensi menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

Secara keseluruhan, kinerja boiler tidak hanya ditentukan oleh satu parameter, tetapi merupakan hasil interaksi antara nilai kalor, kadar air, kandungan abu, serta rasio pencampuran bahan bakar. MRC memberikan kestabilan pembakaran yang lebih baik, LRC membutuhkan pengendalian operasi yang lebih ketat, sedangkan sawdust memberikan keuntungan pada aspek lingkungan namun harus dibatasi penggunaannya agar tidak menurunkan performa termal. Dengan pengaturan rasio udara pembakaran, kontrol temperatur furnace, serta strategi pencampuran bahan bakar yang tepat, kinerja boiler dapat tetap dijaga dalam kondisi optimal sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Batubara MRC memiliki nilai kalor lebih tinggi dan kandungan abu lebih rendah sehingga memberikan karakteristik pembakaran yang lebih stabil dibandingkan LRC. Batubara LRC memiliki kadar air tinggi dan nilai kalor lebih rendah yang menyebabkan penurunan energi efektif pembakaran. Biomass sawdust memiliki nilai kalor paling rendah dengan kadar air tinggi, namun kandungan abu dan sulfur yang sangat rendah sehingga lebih ramah lingkungan.
2. Karakteristik bahan bakar sangat mempengaruhi kinerja boiler. Bahan bakar dengan nilai kalor tinggi dan kadar air rendah, seperti MRC, mampu menjaga stabilitas pembakaran dan efisiensi boiler. Sebaliknya, bahan bakar dengan moisture tinggi seperti LRC dan sawdust menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar, potensi penurunan temperatur furnace, serta meningkatkan risiko gangguan pembakaran apabila tidak dikendalikan dengan baik.
3. Pencampuran batubara MRC, LRC, dan biomassa sawdust pada proses co-firing menghasilkan nilai kalor campuran yang lebih rendah dibandingkan penggunaan MRC murni. Meskipun demikian, nilai kalor campuran tersebut masih layak untuk operasi boiler, dengan konsekuensi meningkatnya kebutuhan massa bahan bakar serta perlunya pengaturan rasio udara dan temperatur pembakaran yang lebih tepat.

6.2 Saran

1. Penggunaan batubara MRC sebaiknya dipertahankan sebagai bahan bakar utama karena memiliki karakteristik pembakaran yang lebih stabil.
2. Penggunaan batubara LRC perlu diatur dengan baik agar tidak menurunkan kinerja boiler akibat kadar air yang tinggi.
3. Biomassa sawdust sebaiknya digunakan sebagai bahan bakar campuran (co-firing) dalam jumlah terbatas.
4. Kualitas bahan bakar, khususnya nilai kalor dan kadar air, perlu diperhatikan agar proses pembakaran tetap berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, B. (2024). Analisis Kerusakan Gearbox Mill 2E Ex-Repair 2A pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Laporan Praktik Kerja Lapangan, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang.
- ASTM International, *ASTM D5865: Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke*. West Conshohocken, PA, USA: ASTM International.
- ASTM International, *ASTM D3302/D3302M: Standard Test Method for Total Moisture in Coal*. West Conshohocken, PA, USA: ASTM International.
- Babcock & Wilcox, *Steam: Its Generation and Use*, 42nd ed. Charlotte, NC, USA: Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., 2018.
- Basu, P. (2010). *Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory*. Elsevier.
- Chakim, M. W. (2024). Analisis Korosi pada Reheater R-10 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. Laporan Praktik Kerja Lapangan, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang.
- Diji. (2013). *Electricity production from biomass in Nigeria: Options, prospects and challenges* (tesis). University of Ibadan.
- Fisafarani, H. (2010). *Identifikasi karakteristik sumber daya biomassa dan potensi bio-pelet di Indonesia* (tesis). Universitas Indonesia.
- Murti, A. S., Manuaba, I. B., & Arjana, I. G. (2020). OPTIMASI UNIT PLTU BERBAHAN BAKAR BATUBARA MENGGUNAKAN METODE LAGRANGE DI PT. INDONESIA POWER UP SURALAYA. Jurnal SPEKTRUM, Vol.7, No.1.

- Pasra, N., & Hakim, F. (2015). Pengoperasian water treatment plant di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. *Jurnal Energi & Kelistrikan*, 7(1), 41-48.
- R. Saidur, E. A. Abdelaziz, A. Demirbas, M. S. Hossain, and S. Mekhilef, "A review on biomass as a fuel for boilers," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 15, no. 5, pp. 2262–2289, 2011.
- Supriyatno, & Crishna, M. (2010). *Studi Kasus Energi Alternatif Briket Sampah Lingkungan Kampus POLBAN Bandung*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia *Kejuangan Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia*, no. 21, hal. 1–9.
- Tobing, H. K. (2023). Rekomendasi Desain Rotary Anti Blocking untuk Mengatasi Coal Plugging pada Coal Feeder Inlet PT PLN Nusantara Power Unit 1 & 2. Laporan Magang Industri, Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Yokoyama, S. (2008). *Buku Panduan Biomassa Asia: Panduan untuk Produksi dan Pemanfaatan Biomassa*. The Japan Institute of Energy.
- Zulkarnain, M. Z. (2023). Prediksi Kalori Batu Bara Menggunakan Metode Multiple Regresi di PT. PLN Nusantara Power Unit 1, 2 Paiton. Laporan Kerja Praktik, Program Studi D4 Sistem Pembangkit Energi, Departemen Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Certificate of Sampling and Analysis Batubara LRC, Batubara MRC, dan Sawdust

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

Parameters	Units	Results				Methods	
		ARB	ADB	DB	DAFB		
Proximate Analysis							
- Total Moisture	% wt	39.24	---	---	---	ASTM D3302/D3302M - 22a	
- Moisture In Analysis Sample	% wt	---	21.85	---	---	ASTM D3173/D3173M - 17a	
- Ash Content	% wt	4.98	6.40	8.19	---	ASTM D3174 - 12(2018)e1	
- Volatile Matter	% wt	31.23	40.17	51.40	55.99	ASTM D3175 - 20	
- Fixed Carbon	% wt	24.55	31.58	40.41	44.01	ASTM D3172 - 13(2021)e1	
Total Sulfur	% wt	0.33	0.43	0.55	0.60	ASTM D4239 - 18e1 Method A	
Gross Calorific Value	Kcal/Kg	3759	4835	6187	6739	ASTM D5865/D5865M - 19	
Ultimate Analysis:							
- Total Moisture	% wt	39.24	---	---	---	ASTM D3302/D3302M - 22a	
- Moisture In Analysis Sample	% wt	---	21.85	---	---	ASTM D3173/D3173M - 17a	
- Ash Content	% wt	4.98	6.40	8.19	---	ASTM D3174 - 12(2018)e1	
- Carbon	% wt	40.03	51.49	65.89	71.76	ASTM D5373 - 21 Method A	
- Hydrogen (*)	% wt	3.31	4.26	5.45	5.94		
- Nitrogen	% wt	0.77	0.99	1.27	1.38	ASTM D4239 - 18e1 Method A	
- Sulfur	% wt	0.33	0.43	0.55	0.60		
- Oxygen (*)	% wt	11.34	14.58	18.66	20.32	ASTM D 3176 - 24	
- Mercury	ppm	0.02	0.03	0.04	0.04	PO - BB - 44	
- Relative Density		0.91	1.17	1.50	1.63	AS 1038.21.1.1-2008 (R2018)	
HGI	Point index	58				ASTM D409/D409M - 24	
Size Distribution							
+ 70 mm	% wt	0.60				ASTM D4749/D4749M-87 (2019)e1	
- 70 mm	% wt	99.40					
- 50 mm	% wt	95.46					
- 32 mm	% wt	80.83					
- 2.38 mm	% wt	17.52					
Ash Analysis							
- SiO ₂	% wt	36.33				ASTM D4326 - 21	
- Al ₂ O ₃	% wt	13.24					
- Fe ₂ O ₃	% wt	11.74					
- CaO	% wt	12.90					
- MgO	% wt	17.50					
- TiO ₂	% wt	0.95					
- K ₂ O	% wt	0.58					
- Na ₂ O	% wt	2.89					
- Mn ₂ O ₄	% wt	0.49					
- P ₂ O ₅	% wt	0.05					
- SO ₃	% wt	3.11					
Ash Cassified		LIGNITIC					PO - BB - 43
Slagging Factor		0.90		Medium			
Fouling Factor		2.89		Medium			
Ash Fusion Temperature							
- Initial Deformation	°C	Reducing		Oxidizing		ASTM D1857/D1857M - 24	
- Softening	°C	1180		1230			
- Hemisphere	°C	1190		1240			
- Flow	°C	1200		1250			
- Flow	°C	1230		1280			

ARB: As Received Basis
 ADB: Air Dried Basis

DB: Dry Basis
 DAFB: Dry Ash Free Basis

(*) Hydrogen and Oxygen do not include
 and Ox sample moisture

Batubara Low Rank Coal (LRC)

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

Parameters		Units	Results				Methods
			ARB	ADB	DB	DAFB	
Proximate Analysis							
- Total Moisture	% wt	34.87	---	---	---	---	ASTM D3302/D3302M - 22a
- Moisture In Analysis Sample	% wt	---	18.07	---	---	---	ASTM D3173/D3173M - 17a
- Ash Content	% wt	3.62	4.55	5.55	---	---	ASTM D3174 - 12(2018) e1
- Volatile Matter	% wt	31.11	39.13	47.76	50.57	---	ASTM D3175 - 20
- Fixed Carbon	% wt	30.40	38.25	46.69	49.43	---	ASTM D3172 - 13(2021) e1
Total Sulfur	% wt	0.46	0.58	0.71	0.75	---	ASTM D4239 - 18e1 Method A
Gross Calorific Value	Kcal/Kg	4457	5607	6844	7246	---	ASTM D5865/D5865M - 19
Ultimate Analysis:			ARB	ADB	DB	DAFB	
- Total Moisture	% wt	34.87	---	---	---	---	ASTM D3302/D3302M - 22a
- Moisture In Analysis Sample	% wt	---	18.07	---	---	---	ASTM D3173/D3173M - 17a
- Ash Content	% wt	3.62	4.55	5.55	---	---	ASTM D3174 - 12(2018) e1
- Carbon	% wt	46.59	58.61	71.54	75.74	---	ASTM D5373 - 21 Method A
- Hydrogen (*)	% wt	3.31	4.17	5.09	5.39	---	
- Nitrogen	% wt	0.82	1.03	1.26	1.33	---	
- Sulfur	% wt	0.46	0.58	0.71	0.75	---	ASTM D4239 - 18e1 Method A
- Oxygen (*)	% wt	10.33	12.99	15.85	16.79	---	ASTM D 3176 - 24
- Mercury	ppm	0.04	0.05	0.06	0.07	---	PO - BB - 44
- Relative Density		0.98	1.23	1.50	1.59	---	AS 1038.21.1.1-2008 (R2018)
HGI	Point index	57					ASTM D409/D409M - 24
Size Distribution							
+ 70 mm	% wt	0.64					ASTM D4749/D4749M – 87 (2019) e1
- 70 mm	% wt	99.36					
- 50 mm	% wt	95.54					
- 32 mm	% wt	80.56					
- 2.38 mm	% wt	19.66					
Ash Analysis							
- SiO ₂	% wt	41.06					ASTM D4326 - 21
- Al ₂ O ₃	% wt	31.48					
- Fe ₂ O ₃	% wt	4.38					
- CaO	% wt	4.50					
- MgO	% wt	3.42					
- TiO ₂	% wt	0.58					
- K ₂ O	% wt	0.48					
- Na ₂ O	% wt	4.49					
- Mn ₃ O ₄	% wt	0.26					
- P ₂ O ₅	% wt	0.38					
- SO ₃	% wt	8.90					
Ash Cassified			LIGNITIC				PO - BB - 43
Slagging Factor			0.24		Low		
Fouling Factor			4.49		Medium		
Ash Fusion Temperature			Reducing		Oxidizing		ASTM D1857/D1857M - 24
- Initial Deformation	°C	1280		1330			
- Softening	°C	1320		1380			
- Hemisphere	°C	1330		1390			
- Flow	°C	1340		1400			

ARB: As Received Basis
ADB: Air Dried Basis

DB: Dry Basis
DAFB: Dry Ash Free Basis

(*) Hydrogen and Oxygen do not include H and O sample moisture

Batubara Medium Rank Coal (MRC)

CERTIFICATE OF SAMPLING AND ANALYSIS

COMMODITY : SAWDUST
QUANTITY : 602.340 TON
PRINCIPAL : PT PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 1 & 2
DATE AND PLACE OF SAMPLING : December 2, 2025
at Coal Yard PT PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 1 & 2
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Indonesia
DATE OF ANALYSIS : December 8, 2025
DELIVERY ORDER : SAW-PTN SHIP #278 - PT. RMG

Result:

Parameters	Unit	ARB	ADB	DB	Test Method
- Total Moisture	% wt	39.33	---	---	ASTM E871 - 82 (2019)
- Moisture In Analysis Sample	% wt	---	5.71	---	PO / SBA-MIN-BB / 46
- Gross Calorific Value	Kcal/Kg	2701	4198	4452	PO / SBA-MIN-BB / 46

Parameters	Unit	Test Result	Test Method
2.36 mm	% wt	57.74	PO / SBA-MIN-BB / 46
0 – 2.36 mm	% wt	42.26	

Sawdust

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan PKL



Anggota Kelompok



Anggota Divisi System Owner



Senam Pagi Jum'at Sehat



Area Water Treatment Plant (WTP)



Presentasi



Presentasi



Area Condensor



Area Condensor



Baterai



Sistem Pembuangan Oli dan Air

Lampiran 3 Rekap Kehadiran PKL

Penulis 1

DATA ABSENSI "QURRATUL AINI " PER TANGGAL 12-01-2026 S/D 06-02-2026

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
1	Senin, 12 Januari 2026	11:33:04 Telat	16:04:09	Hadir	
2	Selasa, 13 Januari 2026	07:52:48 Tepat Waktu	16:03:20	Hadir	
3	Rabu, 14 Januari 2026	07:53:01 Tepat Waktu	16:02:13	Hadir	
4	Kamis, 15 Januari 2026	08:02:29 Telat	16:02:27	Hadir	
5	Senin, 19 Januari 2026	07:54:03 Tepat Waktu	16:04:19	Hadir	
6	Selasa, 20 Januari 2026	07:41:03 Tepat Waktu	16:02:06	Hadir	
7	Rabu, 21 Januari 2026	07:47:00 Tepat Waktu	16:05:24	Hadir	
8	Kamis, 22 Januari 2026	07:47:04 Tepat Waktu	16:02:47	Hadir	
9	Jumat, 23 Januari 2026	07:48:57 Tepat Waktu	16:02:35	Hadir	
10	Senin, 26 Januari 2026	07:13:31 Tepat Waktu	16:05:07	Hadir	
11	Selasa, 27 Januari 2026	07:54:55 Tepat Waktu	16:00:14	Hadir	
12	Rabu, 28 Januari 2026	07:54:42 Tepat Waktu	16:04:38	Hadir	
13	Kamis, 29 Januari 2026	07:45:06 Tepat Waktu	16:03:23	Hadir	
14	Jumat, 30 Januari 2026	07:17:46 Tepat Waktu	16:07:45	Hadir	
15	Senin, 02 Februari 2026	07:49:59 Tepat Waktu	16:04:38	Hadir	
16	Selasa, 03 Februari 2026	07:58:59 Tepat Waktu	16:06:12	Hadir	
17	Rabu, 04 Februari 2026	07:53:41 Tepat Waktu	16:06:24	Hadir	
18	Kamis, 05 Februari 2026	07:58:27 Tepat Waktu	16:02:40	Hadir	
19	Jumat, 06 Februari 2026	07:56:19 Tepat Waktu	17:16:53	Hadir	

Hadir : 19

Telat : 0

Pulang Cepat : 0

Sakit : 0

Izin : 0

Nb: Pada tanggal 12 Januari telat absen karena proses pembuatan id card, namun kami tetap hadir sebelum jam 08.00 WIB.

Penulis 2

DATA ABSENSI "SITI MA RIFATUL KHOIR" PER TANGGAL 12-01-2026 S/D 07-02-2026

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
1	Senin, 12 Januari 2026	11:33:16 Telat	16:04:20	Hadir	
2	Selasa, 13 Januari 2026	07:43:25 Tepat Waktu	16:03:04	Hadir	
3	Rabu, 14 Januari 2026	07:53:06 Tepat Waktu	16:02:55	Hadir	
4	Kamis, 15 Januari 2026	07:55:06 Tepat Waktu	16:00:57	Hadir	
5	Senin, 19 Januari 2026	07:53:07 Tepat Waktu	16:04:47	Hadir	
6	Selasa, 20 Januari 2026	07:41:00 Tepat Waktu	16:02:37	Hadir	
7	Rabu, 21 Januari 2026	07:46:43 Tepat Waktu	16:04:02	Hadir	
8	Kamis, 22 Januari 2026	07:46:37 Tepat Waktu	16:02:28	Hadir	
9	Jumat, 23 Januari 2026	07:47:59 Tepat Waktu	16:02:12	Hadir	
10	Senin, 26 Januari 2026	07:14:09 Tepat Waktu	16:04:09	Hadir	
11	Selasa, 27 Januari 2026	07:54:44 Tepat Waktu	16:00:09	Hadir	
12	Rabu, 28 Januari 2026	07:53:59 Tepat Waktu	16:04:28	Hadir	
13	Kamis, 29 Januari 2026	07:44:57 Tepat Waktu	16:03:18	Hadir	
14	Jumat, 30 Januari 2026	07:16:35 Tepat Waktu	16:09:16	Hadir	
15	Senin, 02 Februari 2026	07:50:39 Tepat Waktu	16:04:01	Hadir	
16	Selasa, 03 Februari 2026	07:58:37 Tepat Waktu	16:05:39	Hadir	
17	Rabu, 04 Februari 2026	07:53:23 Tepat Waktu	16:05:13	Hadir	
18	Kamis, 05 Februari 2026	07:55:19 Tepat Waktu	16:11:37	Hadir	
19	Jumat, 06 Februari 2026	07:56:47 Tepat Waktu	17:16:11	Hadir	

Hadir : 19

Telat : 1

Pulang Cepat : 0

Sakit : 0

Izin : 0

Nb: Pada tanggal 12 Januari telat absen karena proses pembuatan id card, namun kami tetap hadir sebelum jam 08.00 WIB.

Lampiran 4 Surat Balasam Persetujuan PKL



UP PAITON

Nomor : 0062/335/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Qurratul Aini, dkk

7 Januari 2026

Kepada

Yth. Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 11825/B/UN3.FST/1/PK.01.06/2025 tanggal : 18 Desember 2025, Perihal : Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Qurratul Aini	Fisika	Mohamad Zainulloh Rizal
2.	Siti Ma'rifatul Khoir	Fisika	Mohamad Zainulloh Rizal

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 5 Januari - 7 Februari 2026 di Fungsi System Owner Unit 1-2.
Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton), serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

1 dari 2

Lampiran 5 Biodata Penulis

Penulis 1



Nama : Qurratul Aini

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 03 Juni 2005

Alamat : Gresik, Jawa Timur

Email : qurratul.aini-2023@fst.unair.ac.id

No. Telp : 081392844184

Instagram : @qrtlaa._

Riwayat Pendidikan : **MTS Mambaul Falah (2017-2019)**
Peminatan Lumbung Fisika

MA Mambaul Falah (2020-2022)
IPA - Jalur Nilai Rapot

Universitas Airlangga (2023-sekarang)
S1 Fisika – SNBP

Penulis 2



Nama : Siti Ma'rifatul Khoir

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 September 2007

Alamat : Probolinggo, Jawa Timur

Email : siti.marifatul.khoir-2023@fst.unair.ac.id

No. Telp : 085234532850

Instagram : @mrftl.khoir

Riwayat Pendidikan : **MTs ZAHA 1 Genggong (2018-2020)**
Akselerasi

MA ZAHA 1 Genggong (2020-2023)
IPA – Jalur Nilai Rapot

Universitas Airlangga (2023-sekarang)
S1 Fisika – SNBP